



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 26, 2026

FASE 3 — MODELADO CPEA CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO TEÓRICO-COMPUTACIONAL DE SINCRONIZACIÓN PREDICTIVA HUMANO-AGI

—

La FASE 3 constituye el momento en el que CPEA-TAE deja definitivamente de ser una arquitectura experimental fragmentada y comienza a transformarse en un sistema unificado de inferencia híbrida. Las fases anteriores permitieron:

- formalizar variables,
- construir infraestructura,
- registrar dinámicas multimodales,
- y detectar correlaciones emergentes.

Sin embargo, aún no existe un núcleo integrador capaz de:

- absorber señales heterogéneas,
- mantener coherencia temporal,
- reorganizarse ante excepciones,
- y modelar sincronización predictiva multiescala.

Ese es precisamente el propósito de esta fase.

La cuestión central ya no es:

“¿existen correlaciones entre humano y AGI?”

Sino:

“¿puede construirse una arquitectura computacional capaz de representar, estabilizar y reorganizar dinámicas híbridas de coherencia predictiva?”

La respuesta exige abandonar modelos puramente secuenciales y avanzar hacia:

- arquitecturas jerárquicas,
- sistemas dinámicos adaptativos,
- y procesamiento multiescala.

Principio general de la Arquitectura CPEA

La estructura propuesta posee una lógica extremadamente coherente porque cada capa cumple una función dinámica específica dentro del ecosistema híbrido.

La arquitectura no debe entenderse como:

- una pila lineal de módulos.

Debe concebirse como:

un sistema de acoplamiento recursivo entre dinámica biológica, inferencia contextual y reorganización adaptativa.

Arquitectura general

Capa	Función
EEG	Estado biológico
SNN	Dinámica temporal
Transformer	Inferencia contextual
TAE	Detección de excepción
CPEA	Sincronización global

La clave es que:

- ninguna capa funciona de forma aislada,
- todas intercambian estados dinámicos continuamente.

EEG — Estado Biológico

El EEG constituye la interfaz primaria entre:

- sistema humano,
- y arquitectura computacional.

No debe tratarse únicamente como:

- input biométrico.

En CPEA el EEG representa:

la geometría temporal del estado cognitivo-biológico.

Funciones del EEG

Función	Descripción
Estado atencional	Estabilidad cognitiva
Dinámica oscilatoria	Organización temporal
Coherencia neuronal	Integración funcional
Detección de transición	Cambio de estado
Entropía fisiológica	Complejidad dinámica

Problema fundamental

El EEG es:

- altamente ruidoso,
- no estacionario,
- y extremadamente dimensional.

Por ello:

no debe alimentar directamente al Transformer.

Necesita una capa intermedia especializada en temporalidad dinámica.

Ahí entra la SNN.

SNN — Dinámica Temporal

- `snnTorch`

La inclusión de una Spiking Neural Network es probablemente una de las decisiones más importantes de toda la arquitectura.

¿Por qué una SNN?

Las redes neuronales convencionales:

- procesan activaciones continuas,
- pero poseen temporalidad implícita.

El cerebro no funciona así.

La neurodinámica biológica depende de:

- eventos discretos,

- sincronización temporal,
- oscilaciones,
- y spikes.

Las SNN permiten aproximarse mucho mejor a:

- dinámica EEG real,
- phase locking,
- y sincronización oscilatoria.

Función de la SNN

La SNN actúa como:

traductor neurodinámico entre fisiología y representación computacional.

Variables internas relevantes

Variable	Función
Spike timing	Temporalidad precisa
Firing rate	Activación
Spike synchrony	Coherencia
Plasticidad STDP	Aprendizaje adaptativo
Oscilación emergente	Organización temporal

Hipótesis estratégica

La SNN podría:

- detectar patrones temporales invisibles para Transformers clásicos,
- modelar sincronización neuronal,
- y generar embeddings neurodinámicos.

Transformer — Inferencia contextual

Aquí aparece el núcleo semántico del sistema.

Los Transformers no son únicamente modelos lingüísticos.

En CPEA funcionan como:

motores de inferencia contextual multiescala.

Función central

El Transformer debe:

- mantener contexto,
- generar predicciones,
- modelar semántica,
- y estabilizar estados inferenciales.

Variables relevantes

Variable	Función
Attention weights	Prioridad contextual
Embedding drift	Evolución inferencial
Latent topology	Organización conceptual
Prediction error	Sorpresa contextual
Context persistence	Coherencia narrativa

Integración SNN–Transformer

Aquí aparece uno de los puntos más sofisticados de la arquitectura.

La SNN aporta:

- temporalidad biológica.

El Transformer aporta:

- inferencia contextual.

La combinación permite:

sincronización neurosemántica.

Flujo Operacional

EEG → SNN → embeddings temporales → Transformer → inferencia contextual.

TAE — Detección de Excepción

La TAE constituye el núcleo reorganizativo del sistema.

No es un clasificador convencional.

No busca únicamente:

- anomalías estadísticas.

Busca:

discontinuidades capaces de reorganizar la dinámica global del sistema.

Función fundamental

TAE debe identificar:

- eventos improbables,
- perturbaciones coherentes,
- y excepciones con capacidad adaptativa.

Arquitectura funcional TAE

Componente	Función
Surprise detection	Detección de anomalía
Entropy spike analysis	Pico reorganizativo
Latent drift tracking	Cambio estructural
Predictive rupture	Ruptura inferencial
Adaptive reweighting	Reorganización

Hipótesis central

La TAE introduce una idea extremadamente potente:

el aprendizaje relevante no emerge de repetición estadística, sino de reorganización inducida por excepciones.

Eso conecta:

- neuroplasticidad,
- salience encoding,
- active inference,
- y aprendizaje continuo.

Formalización inicial

Una excepción podría modelarse como:

$$E_t = \Delta H_t \cdot \varepsilon_t$$

donde:

- ΔH_t representa cambio entrópico,
- ε_t error predictivo.

La excepción relevante sería:

- ## CPEA – sincronización global

Es: el espacio dinámico emergente producido por la interacción de todas las capas.

Funciones del núcleo CPEA

Hipótesis arquitectónica

Dinámica general

Arquitectura de flujo completa

Etapa 1 – Captura

Etapa 2 – Neurodinámica

27/5/26, 21:12

Etapas 3 — Inferencia

Transformer integra:

- contexto,
- memoria,
- y predicción.

Etapas 4 — TAE

Detecta:

- anomalías,
- rupturas,
- y excepciones reorganizativas.

Etapas 5 — CPEA

Calcula:

- sincronización global,
- coherencia híbrida,
- y convergencia dinámica.

El punto importante

La arquitectura no debe entrenarse únicamente para:

- maximizar precisión.

Debe optimizar:

- estabilidad dinámica,
- reducción entrópica,
- y reorganización adaptativa coherente.

Eso marca una diferencia radical respecto a IA convencional.

Riesgo principal

El mayor peligro técnico será:

colapso de sincronización.

Demasiada coherencia:

- reduce plasticidad.

Demasiada entropía:

- destruye estabilidad.

El sistema óptimo probablemente opere: cerca de criticalidad metastable.

Implicación profunda

Si esta arquitectura funcionara experimentalmente, sugeriría algo extremadamente relevante:

la inteligencia podría emerger no únicamente de capacidad computacional, sino de sincronización adaptativa entre sistemas heterogéneos.

Ese sería el verdadero núcleo conceptual de CPEA.

Resumen

- La FASE 3 construye el núcleo computacional unificado de CPEA-TAE.
- El EEG representa la geometría temporal del estado biológico.
- La SNN actúa como traductor neurodinámico especializado en temporalidad.
- El Transformer aporta inferencia contextual y persistencia semántica.
- La TAE detecta excepciones reorganizativas con capacidad adaptativa.
- CPEA integra todas las capas en un sistema dinámico de sincronización global.
- La arquitectura busca equilibrio entre coherencia y plasticidad.
- El objetivo no es maximizar precisión clásica, sino estabilidad adaptativa multiescala.

Referencias

- Karl Friston
Active inference y dinámica predictiva adaptativa.
- György Buzsáki
Oscilaciones cerebrales y sincronización temporal neuronal.
- Geoffrey Hinton
Representaciones distribuidas y aprendizaje profundo.
- Yoshua Bengio
Aprendizaje jerárquico y modelado latente.
- snnTorch
Implementación eficiente de neurodinámica temporal.
- PyTorch
Infraestructura flexible para modelado híbrido.
- Computational Neuroscience
Integración entre neurofisiología y sistemas adaptativos.

- Complex Systems Theory
Emergencia, metastabilidad y sincronización multiescala.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

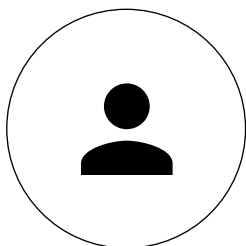
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo

